

Exercice 1. Définition d'itérateurs

Définir les opérateurs suivants sous forme de pseudo-code en utilisant les méthodes `open()` et `next()` et un itérateur `source` connu :

Question 1. Un itérateur `min` qui renvoie le nuplet de sa source ayant la valeur minimale pour un attribut `att_min`.

Question 2. Un itérateur `distinct` qui élimine les doublons de sa source supposée triée.

Exercice 2. Comprendre le tri externe

Soit un fichier de 10 000 blocs et une mémoire cache de 3 blocs. On trie ce fichier avec l'algorithme de tri-fusion.

Question 1. Combien de fragments sont produits pendant la première passe ?

Question 2. Combien d'étapes de fusion faut-il pour trier complètement le fichier ?

Question 3. Quel est le coût total en entrées/sorties ?

Question 4. Combien faut-il de blocs en mémoire pour trier le fichier en une fusion seulement ?

Question 5. Mêmes questions pour un fichier de 20 000 blocs et 5 blocs de mémoire cache.

Exercice 3. Coût des jointures par boucles imbriquées

Soit deux relations R et S , de tailles respectives $|R|$ et $|S|$ (en nombre de blocs). On dispose d'une mémoire `mem` de taille M dont les blocs sont dénotés $mem[1], mem[2], \dots, mem[M]$.

Question 1. Donnez la formule exprimant le coût d'une jointure $R \bowtie S$, en nombre de lecture, pour l'algorithme suivant :

Algorithm 1 Jointure par boucles imbriquées (version 1)

```
1:  $posR \leftarrow 1$ 
2: while  $posR \leq |R|$  do
3:   Lire  $R[posR]$  dans  $mem[1]$ 
4:    $posS \leftarrow 1$ 
5:   while  $posS \leq |S|$  do
6:     Lire  $S[posS]$  dans  $mem[2]$ 
7:     JoinList( $mem[1], mem[2]$ )    ▷ retourne la concaténation de  $mem[1]$  et  $mem[2]$ , si les
                                   n-uplets joignent
8:      $posS \leftarrow posS + 1$ 
9:   end while
10:   $posR \leftarrow posR + 1$ 
11: end while
```

Question 2. Même question avec l'algorithme suivant :

Algorithm 2 Jointure par boucles imbriquées (version 2)

```
1:  $posR \leftarrow 1$ 
2: while  $posR \leq |R|$  do
3:   Lire  $R[posR..(posR + M - 1)]$  dans  $mem[1..M - 1]$ 
4:    $posS \leftarrow 1$ 
5:   while  $posS \leq |S|$  do
6:     Lire  $S[posS]$  dans  $mem[M]$ 
7:     JoinList( $mem[1..M - 1], mem[M]$ )
8:      $posS \leftarrow posS + 1$ 
9:   end while
10:   $posR \leftarrow posR + M - 1$ 
11: end while
```

Question 3. Quelle table faut-il prendre pour la boucle extérieure ? La plus petite ou la plus grande ?